SÉQUENCE 1 · Les réseaux et la cybersécurité

Séance 3 : concevoir un réseau (Atelier réseau)

Technologie · 5ème



Nom :	Prénom :

1. Glossaire

Câble RJ45	Câble réseau (Ethernet) terminé par deux connecteurs RJ45, de petites prises rectangulaires à 8 contacts. Il relie un ordinateur ou un serveur au commutateur et transporte les données.
Serveur	Ordinateur puissant, allumé en permanence, qui fournit des services ou des fichiers aux autres ordinateurs du réseau (par exemple le serveur de fichiers du collège).
Commutateur (switch)	Boîtier équipé de plusieurs ports RJ45. Il relie les appareils d'un même réseau et fait circuler les données entre eux.

2. Résumé des étapes

Utilise l'appli « Atelier Réseau » (onglet de ton niveau) puis complète cette fiche au fur et à mesure : quand l'appli te le demande, remplis la partie correspondante avant de passer à l'étape suivante.

Étape 1 — Mon premier réseau (2 PC et un commutateur)

Pour relier un PC au commutateur, j'utilise un câble …… (nom du câble).

Dans cette étape, j'ai posé …… PC, …… commutateur et tiré …… câbles.

Mon schéma (dessine les appareils et les câbles) :

Schéma de l'étape 1

J'observe les adresses IP données automatiquement (panneau Configuration) :

Appareil	Adresse IP observée
PC 1	
PC 2	

Résultat du test de connexion entre les 2 PC :

☐ Réussi ✅ (bandeau vert)

☐ Échoué ❌ — j'ai trouvé pourquoi : ……

Étape 2 — Le réseau du CDI (6 PC et un serveur)

J'ai renommé mes PC : …… , …… , …… , …… , …… , ……
et mon serveur : …… .

Appareil	Nombre	Nombre de câbles RJ45 utilisés
PC		
Serveur		
Commutateur		✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
TOTAL des câbles		

SÉQUENCE 1 · Les réseaux et la cybersécurité

Séance 3 : concevoir un réseau (Atelier réseau)

Technologie · 5ème



Nom :	Prénom :

Les adresses IP des appareils du CDI commencent toutes par …… et leur dernier nombre est …… (identique / différent).

Tous les appareils sont reliés au même …… , qui sert à relier les appareils d'un même réseau.

Schéma de l'étape 2 (tu peux écrire seulement CDI-1 … CDI-6)

⭐ Étape 3 — Un deuxième réseau

Mode expert : pas d'instructions détaillées. Ajoute un deuxième réseau (salle informatique) à côté de celui du CDI.

Cette fois, c'est toi qui saisis les adresses IP !

Appareil (salle info)	Nom choisi	Adresse IP saisie	Masque
PC 1			
PC 2			
PC 3			

Mon deuxième réseau contient …… commutateur(s) et …… PC. Je …… (relie / ne relie pas) les deux commutateurs entre eux.

⭐ Étape 4 — Relier les réseaux

Pour que les deux réseaux communiquent, j'ai besoin d'un appareil appelé : ……
(indice : tu le découvriras en 3ème !)

Interface du routeur	Adresse IP	Masque
Port 1 (réseau du CDI)		
Port 2 (salle info)		

La passerelle des appareils du CDI est : …… ; celle de la salle info est : ……

3. Mon bilan

- ☐ Je sais brancher un PC à un commutateur avec un câble RJ45.
- ☐ Je sais expliquer à quoi sert un serveur.
- ☐ Je sais pourquoi on utilise un commutateur.

Ma note de conception (affichée en haut de l'appli) : _____ / 20

dont parcours obligatoire : ____ / 10 · défis experts : ____ / 10

Ma note de quiz (meilleur essai) : _____ / 20